

Curso:	Disciplina:	Código/Turma:
Professor/a:		Data:
Aluno/a:		Matrícula:

Recomendações e regras para o Trabalho AV-1

- Não é permitido utilizar **qualquer tentativa de plágio ou utilização de modelos de Inteligência Artificial** para obtenção de informações durante a elaboração do trabalho.
- Serão corrigidas **apenas se COMPILAREM**;
- O trabalho é em grupo de até 03 (três) alunos;
- Trabalhos copiados (tanto texto quando código) terão nota zero como forma de punição e coação ao plágio acadêmico;

1. Neste trabalho, você deve implementar algoritmos de **buscas cegas** e **buscas orientadas (heurísticas)** aplicados à resolução de problemas em grafos¹.

Os algoritmos obrigatórios são:

- Busca em Largura (Breadth-First Search — BFS);
- Busca em Profundidade (Depth-First Search — DFS);
- Busca por Melhor Escolha (Best-First Search);
- Busca Gulosa (Greedy Search);
- Busca A* (A-Star);

Além disso, cada aluno ou equipe deverá pesquisar e implementar **mais DOIS algoritmos de busca que não foi ensinado em sala**, podendo ser, por exemplo:

- Busca de Custo Uniforme (Uniform Cost Search);
- IDDFS (Iterative Deepening Depth-First Search);
- Beam Search;
- Hill Climbing;
- Algoritmo de Dijkstra;
- Outro algoritmo aprovado pelo professor.

Os algoritmos devem ser implementados em **JAVA**, podendo utilizar representação por matriz de adjacência, lista de adjacência ou estruturas próprias definidas pelo aluno.

Obs.: A especificação e desenvolvimento dos tipos abstratos de dados a serem utilizados no trabalho são de responsabilidade do aluno e fazem parte da avaliação.

Problemas e Cenários para Testes

Os algoritmos deverão ser aplicados em problemas de busca em grafos, tais como:

- Busca de caminhos entre cidades;
- Labirintos;
- Mapas;
- Quebra-cabeças;
- Ambientes em grade (matriz);
- Outros problemas aprovados pelo professor.

Considere grafos com diferentes quantidades de vértices e arestas, variando em complexidade, por exemplo:

10, 100, 1000, 10000 vértices

Os testes devem considerar:

- Grafos pequenos, médios e grandes;
- Grafos densos e esparsos;
- Caminhos simples e complexos;
- Casos onde existe solução;
- Casos onde não existe solução;
- Diferentes heurísticas para os algoritmos orientados.

O que analisar

A análise deve ser feita considerando:

- Número de nós visitados;
- Número de nós expandidos;
- Profundidade da solução;
- Custo do caminho encontrado;
- Tempo de execução;
- Consumo de memória;
- Qualidade da solução encontrada.

Os resultados devem ser organizados em:

- Tabelas;
- Gráficos;
- Comparações quantitativas;

- Discussões qualitativas.

Você deverá comparar:

- Algoritmos de buscas cegas entre si;
- Algoritmos de buscas orientadas entre si;
- O algoritmo pesquisado com os algoritmos estudados em sala.

Importante: explique vantagens, desvantagens, limitações e situações em que cada algoritmo apresenta melhor desempenho.

O que deve ser entregue

- Código fonte do programa em JAVA (bem indentado e comentado);
- Documentação completa do trabalho;
- Relatórios de testes e análises;
- Gráficos e tabelas comparativas.

Entre outras coisas, a documentação deve conter:

- (a) Introdução: descrição do problema abordado, conceitos de buscas cegas e buscas orientadas, além de uma visão geral do funcionamento do sistema desenvolvido.
- (b) Implementação: descrição detalhada da implementação dos algoritmos. Devem ser apresentadas as estruturas de dados utilizadas (pilhas, filas, filas de prioridade, listas de adjacência, etc.), diagramas ilustrativos, funcionamento das funções principais, formato de entrada e saída, heurísticas utilizadas e decisões tomadas durante o desenvolvimento.
- (c) Análise de Complexidade: estudo da complexidade de tempo e espaço dos algoritmos implementados utilizando notação O .
- (d) Listagem de testes executados: apresentação detalhada dos cenários utilizados, resultados obtidos, tabelas, gráficos e análises comparativas entre os algoritmos.
- (e) Comparação dos Algoritmos: discussão sobre eficiência, completude, optimalidade, custo computacional, uso de memória e qualidade das soluções encontradas.
- (f) Conclusão: comentários gerais sobre o trabalho, principais dificuldades encontradas, limitações do sistema e possíveis melhorias futuras.
- (g) Bibliografia: referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do trabalho, incluindo livros, artigos científicos e sítios da Internet.

Como deve ser feita a entrega

A entrega deverá ser feita via AVA na forma de um único arquivo compactado (.zip), contendo:

- Código fonte;
- Arquivos auxiliares;
- Relatórios;
- Documentação.

Além disso, a documentação impressa deverá ser entregue na próxima aula teórica após a data limite de submissão.

Comentários Gerais

- (a) Comece o desenvolvimento do trabalho o quanto antes;
- (b) Clareza, organização, indentação e comentários no código também serão avaliados;
- (c) O domínio das implementações poderá ser avaliado oralmente;
- (d) O aluno deve compreender o funcionamento interno de cada algoritmo implementado;
- (e) Trabalhos com apenas resultados copiados da Internet terão redução significativa da nota.

Que seus acertos sejam críticos e seus erros sejam nulos. Que a Força esteja com você durante cada questão!